郭一凡

12313411@sustech.edu.cn
19847121031

教育背景

南方科技大学，机器人工程，本科 2023 - 至今

- **学业表现**：绩点 **3.74 / 4.0**，加权平均分 **90 / 100**

核心课程

- **数学与理论**：线性代数、概率论、控制工程基础
- **机器人技术**：机器人建模与控制（94），机器人驱动系统（92），机电一体化系统（93）

专业技能

- **计算机与算法**：擅长 **C++** 编程；可以使用 **Python** 进行数据处理和写 launch 脚本
- **机器人开发**：了解 **ROS2** 机器人操作系统，有过 Rviz，Gazebo，MoveIt 的使用经验
- **硬件设计**：具备 **STM32** 与 **Arduino** 硬件实操经验，熟悉底层驱动和电机驱动
- **语言能力**：**托福 109 分**，具备优秀的英语文献研读及学术交流能力

科研经历

基于变胞结构的可变构飞行器（主项） 2024.09 - 2025.12

- **项目背景**：针对长航时低空探索，设计新型可变结构的飞行器。设计飞行器飞艇姿态和飞机姿态的切换
- **主要职责**：参与完成控制系统架构搭建，包括调试飞控系统和驱动系统以及飞行器仿真模拟，使用到了 PID 调节；参与飞行器动力学建模，使用到了 Gazebo 和 Solidworks，分析变胞结构在不同构型下的稳定性
- **科研产出**：获“挑战杯”省级奖项；以主要发明人身份获得国家发明专利受理一项
- **项目经费**：项目获得广东省“**攀登计划**”专项资助，获批经费 **20,000 元**

基于拓补学的可变刚度灵巧手（参与） 2025.08-2025.11

- **项目背景**：基于实验室已有的理论基础应用，设计一款可以变刚度的灵巧手指，提升机械手的适应性和抓取能力
- **主要职责**：完成机械手指的控制设计，调试嵌入式结构来实现刚度的调节
- **科研产出**：国家发明专利受理一项

奖励荣誉

- **挑战杯“揭榜挂帅”专项赛** · 企业优秀奖 2024.08
- **广东省工程创客大赛** · 省级一等奖 2025.04
- **“攀登计划”广东大学生科技创新培育专项** · 校级立项奖 2025.10
- **国家发明专利** · 国家发明专利受理一项 2025.12
- **挑战杯**省奖 2026.02
- **此外**本年度数学建模美赛和广东省机创大赛获奖待公布 2026